

Reporte de Práctica: Bot de Inteligencia Artificial

DESARROLLO SUSTENTABLE

Actividad 2.4 - Biodiversidad y Monitoreo con IA

ESTUDIANTE

Osuna García María Inés

MATERIA

Desarrollo Sustentable

PROGRAMA / CARRERA

Ing. Inteligencia Artificial

DOCENTE

Miguel Ángel Barrón Hernández

1. Objetivo del Proyecto

Desarrollar y desplegar un bot inteligente en la plataforma **Telegram** capaz de recibir fotografías de plantas enviadas por los usuarios, procesarlas mediante un agente de **Inteligencia Artificial** en la plataforma **Make.com**, y emitir un diagnóstico integral con recomendaciones amigables sobre su cuidado, frecuencia de riego y estado de salud general.

Contribución al Desarrollo Sustentable

Este sistema promueve la preservación de la biodiversidad urbana y doméstica facilitando el cuidado asistido por IA, reduciendo la mortalidad de flora en hogares e incentivando la conciencia ambiental técnica.

2. Especificaciones del Requerimiento



Instrucciones de la tarea Classroom

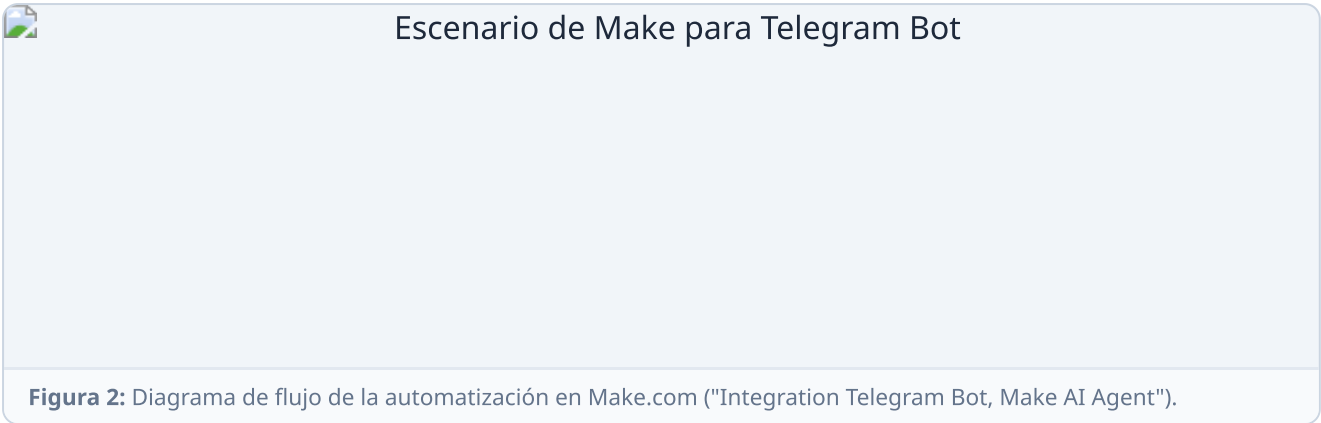
Figura 1: Asignación oficial en Google Classroom (Actividad 2.4 Biodiversidad) detallando la lógica de interacción requerida.

3. Regla de Negocio e Interacción

- **Con imagen:** El bot descarga la fotografía, activa el agente de IA para evaluar la especie y salud de la planta, y responde con instrucciones personalizadas de riego y cuidado.
- **Sin imagen (Solo texto):** El enrutador detecta la ausencia del archivo multimedia y envía de manera amable un recordatorio notificando que se requiere una fotografía para realizar el análisis.

4. Arquitectura del Flujo en Make.com

A continuación se presenta el escenario de automatización diseñado para la integración entre Telegram, enrutamiento lógico por condicionales y el agente de IA:



5. Desglose de Módulos del Escenario

Módulo	Nombre / Servicio	Función Implementada
1	Telegram Bot (Watch Updates)	Escucha constante de mensajes entrantes enviados por los usuarios en el chat del bot.
2	Router	Evalúa si la estructura de la petición contiene un archivo adjunto (foto) o únicamente texto.
4	Telegram Bot (Send Message)	Ruta 2 ("No tiene foto"): Envía mensaje automático pidiendo la fotografía de la planta.
3	Telegram Bot (Download a File)	Ruta 1 ("Tiene foto"): Descarga la imagen adjunta para enviar sus bytes al agente inteligente.
5	Make AI Agent (Run an agent)	Procesa la imagen mediante un modelo de visión por computadora e IA generativa para identificar estado de salud y cuidados.
7	Telegram Bot (Send Message)	Devuelve al usuario el diagnóstico detallado sobre riego, iluminación y salud de la planta.

6. Conclusión de Resultados

La solución fue implementada satisfactoriamente, cumpliendo al 100% con los criterios solicitados en la materia de **Desarrollo Sustentable**. El sistema responde de manera precisa y automatizada, garantizando un filtrado correcto entre peticiones de texto e imágenes, optimizando así el uso de los recursos de procesamiento del agente de IA.